

SISTEMA DE CÁLCULOS E ANÁLISE DA CAPACIDADE DO CILINDRO DE GNV

V28.26 — DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA E PACOTE ANDROID

Christiano T. Gaio — Analista de Sistemas e Pesquisador

1. Identificação

- Sistema de Cálculos e Análise da Capacidade do Cilindro de GNV — V28.26.
- Autor: Christiano T. Gaio — Analista de Sistemas e Pesquisador.
- Perfil GitHub: <https://github.com/Gaio-Christiano>
- Repositório: https://github.com/Gaio-Christiano/GNV_m-_carro
- Plataforma móvel: Android, com interface Kivy responsiva; alvo declarado no código: Redmi Note 9 Pro.

2. Finalidade

- O sistema é uma ferramenta de cálculo e análise para organizar dados de cilindros e abastecimentos de GNV. Ele diferencia explicitamente o espaço físico do cilindro dos volumes equivalentes expressos em uma condição de referência.
- O software é analítico/estimativo e não substitui medidores, certificados, ensaios ou instrumentos metrológicos oficiais.

3. Principais módulos

- Cálculos; Abastecimentos; ANP; Aquecimento/Compressão; Histórico; Banco SQLite; Exportação/Excel; Gráficos; Configurações; Fórmulas e Física; Total de Abastecimentos; Créditos.
- Persistência: SQLite para dados de abastecimento e JSON para preferências visuais. Exportações incluem CSV, XLSX e PDF; compartilhamento inclui texto/WhatsApp e JPG.

4. Cálculos e interpretação

- Capacidade em litros é convertida para m³: $V = L / 1000$.
- Pressão absoluta: $P_{abs} = P_{manométrica} + P_{atm}$.
- Temperatura absoluta: $T(K) = T(^{\circ}C) + 273,15$.
- Modelo físico simplificado: $PV = Z \cdot n \cdot R \cdot T$, com Z informado pelo usuário.
- ANP/idealizado e Físico Z são mantidos separados para evitar que o usuário confunda hipóteses diferentes.

5. Regra de apresentação do cartão principal

- O cartão caramelo deve mostrar primeiro o volume físico do cilindro, por exemplo: 26,000 L = 0,026000 m³.
- Em seguida, mostra quatro resultados equivalentes: ANP com a temperatura informada convertido para a referência de 20 °C; ANP no cenário a 20 °C; Físico Z com a temperatura informada convertido para 20 °C; Físico Z no cenário a 20 °C.
- Para temperaturas acima de 20 °C, mantendo pressão e volume físico do cenário, o volume equivalente convertido para 20 °C fica menor. Para temperaturas abaixo de 20 °C, fica maior. Isso é explicado diretamente no relatório para usuários leigos.
- Os m³ equivalentes não são o espaço físico ocupado dentro do cilindro.

6. Fator Z

- Z é o fator de compressibilidade usado no modelo de gás real simplificado. Um Z fixo informado pelo usuário é uma aproximação.
- O sistema não implementa AGA8/GERG-2008 nem calcula Z metrologicamente a partir da composição real do GNV. Para maior precisão seriam necessárias composição, propriedades termodinâmicas e temperatura real do gás durante o abastecimento.

7. Comunicação para usuário leigo

- Antes de interpretar qualquer m^3 , o usuário deve olhar a linha "Físico do cilindro". Esse é o espaço geométrico real.
- As linhas ANP e Físico Z são volumes equivalentes/padronizados. O relatório informa explicitamente a temperatura usada e a conversão para 20 °C.
- Exemplo de leitura: se a entrada é 27 °C, o resultado ANP da condição informada convertido para 20 °C deve ser menor que o cenário equivalente a 20 °C; o mesmo princípio vale para o modelo Físico Z sob as hipóteses do modelo.

8. Android e compatibilidade

- O projeto está preparado para compilação como APK usando Kivy + Buildozer.
- O pacote de build foi configurado para arm64-v8a e armeabi-v7a, visando o Redmi Note 9 Pro e outros aparelhos Android compatíveis.
- Orientação configurada: portrait. O aplicativo não exige servidor externo para executar os cálculos principais.

9. Instalação do APK

- Após a compilação, o APK de debug fica na pasta bin/. Transfira o APK para o telefone, abra-o e autorize a instalação de fonte desconhecida quando o Android solicitar.
- Para distribuição pública/Play Store, deve-se gerar uma versão release e assiná-la. O APK debug é apropriado para testes.

10. Compilação no Windows

- Buildozer não é uma ferramenta de compilação Android nativa do Windows; o caminho recomendado é usar Linux, macOS ou WSL no Windows.
- No WSL/Ubuntu: instalar Buildozer e Cython, entrar na pasta do projeto e executar: `buildozer -v android debug`.
- Na primeira compilação, SDK, NDK e demais ferramentas Android são baixados e o processo pode demorar. Os artefatos são posteriormente reaproveitados.

11. GitHub Actions

- O pacote contém `.github/workflows/android.yml`. Depois de colocar os arquivos no repositório GitHub, o workflow pode ser executado manualmente em Actions → Build APK Android - GNV V28.26 → Run workflow.
- O resultado é disponibilizado como artefato do workflow, sem exigir a instalação local do SDK/NDK no Windows.

12. Testes realizados nesta entrega

- O arquivo principal `main.py` foi validado com `py_compile`, sem erro de sintaxe.
- Foi conferida a presença do cartão com volume físico, ANP e Físico Z, incluindo temperatura informada e cenário a 20 °C.
- Foi preparado um pacote de compilação Android com `buildozer.spec`, `requirements.txt`, scripts para WSL e workflow do GitHub Actions.

13. Limitação desta entrega: APK binário

- O ambiente desta conversa não possui Buildozer, python-for-android, SDK/NDK Android nem acesso de rede necessário para baixar esse toolchain. Portanto, não seria correto fabricar ou afirmar que um APK binário foi compilado aqui.

- Em vez disso, foi entregue o projeto Android pronto para compilação, incluindo `buildozer.spec` e GitHub Actions. A compilação efetiva produz o APK real em ambiente Linux/WSL ou no GitHub Actions.

14. Estrutura do pacote

- `main.py` — aplicação V28.26.
- `buildozer.spec` — configuração Android.
- `requirements.txt` — dependências Python.
- `build_apk.sh` — compilação no Linux/WSL.
- `build_apk_wsl.bat` — atalho Windows para WSL.
- `.github/workflows/android.yml` — compilação automática no GitHub Actions.
- `test_sintaxe.py` — teste de sintaxe.
- `README_ANDROID.md` — instruções rápidas.